

WSQ_数据库设计说明书

项目名称：陪伴型 AI 聊天机器人系统

开发团队：WSQ

版本号：V1.0

1 引言

1.1 编写目的

本说明书用于规范陪伴型 AI 聊天机器人系统的数据库整体架构、数据分层、数据表结构、字段定义、数据关联、数据操作与安全机制。

1.2 项目背景

系统初始版本采用服务器内存临时存储对话数据，存在服务重启数据丢失、无法留存用户配置、无法持久化保存聊天记录缺陷。为完善系统功能、实现数据永久存储、支持历史对话回溯，本项目设计配套的规范化数据库结构，适配系统全部业务场景。

1.3 术语与缩写

术语、缩写统一参照《WSQ_数据库设计说明书》，无新增自定义术语，保证全文规范、统一、一致。

1.4 参考资料

[1] 计算机软件文档编制规范 数据库设计说明书》

[2] MongoDB 官方技术文档

[3] 陪伴型 AI 聊天机器人系统需求与系统设计方案

2 数据库总体设计

2.1 设计原则

采用分层细化、逐级落地的设计原则，从整体数据架构逐层细化到单字段属性，做到数据隔离清晰、冗余度低、拓展性强、适配业务场景。

2.2 数据库选型

本系统对话数据结构灵活、动态性强，无需严格固定字段，选用 **MongoDB 非关系型数据库**，适配聊天业务，支持快速迭代与字段拓展。

2.3 数据分层架构

- (1) **用户基础数据层**：存储用户唯一标识、创建时间等基础信息，实现用户独立隔离。
- (2) **机器人配置数据层**：存储用户自定义的机器人名称、性格、风格、语料等个性化配置数据。
- (3) **对话记录数据层**：存储用户与 AI 的全部历史对话内容、对话时间等业务数据。

3 数据库详细表结构设计

3.1 用户信息表 (user)

功能：存储系统用户基础唯一信息，实现用户数据隔离

字段名	数据类型	主键	字段说明
userId	String	是	用户唯一标识，全局唯一
createTime	Date	否	用户数据创建时间

3.2 机器人配置表 (robot_config)

功能：存储用户自定义机器人个性化配置数据

字段名	数据类型	主键	字段说明
configId	String	是	配置信息唯一编号
userId	String	否	关联所属用户 ID，外键关联 user 表
robotName	String	否	机器人自定义名称

personality	String	否	机器人性格人设
chatStyle	String	否	机器人对话风格
chatCorpus	Text	否	用户自定义训练语料内容
updateTime	Date	否	配置最后更新时间

3.3 聊天记录表（chat_record）

功能：永久存储用户与 AI 的全部对话记录

字段名	数据类型	主键	字段说明
recordId	String	是	单条对话记录唯一 ID
userId	String	否	关联所属用户 ID
userMessage	Text	否	用户发送的对话内容
aiReply	Text	否	AI 返回的回复内容
createTime	Date	否	对话生成时间

4 数据关联关系设计

- 以 **userId** 为核心关联字段，打通用户表、配置表、聊天记录表的数据关联；
- 单用户对应单条机器人配置、多条聊天记录，满足**一对多**业务关系；
- 不同用户数据完全物理隔离，无交叉访问，保障数据独立性。

5 数据操作设计

数据新增：用户首次配置、产生对话时自动新增对应数据记录；

数据查询：根据 **userId** 精准查询用户配置与历史对话记录；

数据更新：用户修改机器人配置时，实时更新配置表字段；

数据删除：支持按用户 ID 批量清空聊天记录，实现一键清空历史功能。

6 数据库性能与安全设计

6.1 性能优化

对核心查询字段 `userId` 建立索引，大幅提升数据查询速度，适配多轮对话快速加载、历史记录渲染场景。

6.2 数据安全

用户数据独立隔离，杜绝数据串访；数据库本地独立部署，不对外暴露端口与结构，保障业务数据安全。

7 数据库拓展性设计

本数据库结构冗余度极低、兼容性强，可后续新增字段实现多机器人角色、对话收藏、对话分类、用户头像、登录权限等功能，无需重构整体库表结构，适配系统长期迭代。